同等学力申硕计算机专业--数学公式集合（新增学习笔记）

组合数学部分：

基础公式：

定义:从n个不同的元素中, 取r个并按次序排列, 称为从n中取r个的一个排列, 全部这样的**排列**数记为P(n, r).

$$P(n,r) = n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

定义: 从n个不同的元素中, 取r个但是不考虑次序时候, 称为从n中取r个的一个组合, 全部这样的**组合**总数记为C(n, r).

$$C(n,r) = \frac{P(n,r)}{r!} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

定义: 从n个不同的元素中, 取r个沿一圆周排列, 称为从n中取r个的一个**圆周排列**, 全部这样的排列数记为Q(n, r).

$$Q(n,r) = \frac{P(n,r)}{r} \qquad Q(n,n) = (n-1)!$$

牛顿二项式公式：

$$（1+x）^{n} = \sum_{k=0}^{\infty} C_n^k x^k$$

$$（1+ax）^{n} = \sum_{k=0}^{\infty} C_n^k a^k x^k$$

推广牛顿二项式公式:

$$（1+x）^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{-n}^k x^k \qquad C_{-n}^k = (-1)^k C_{n+k-1}^k$$

$$(1+x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k C_{n+k-1}^k x^k$$

$$(1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}C_{n+k-1}^k x^k,-1<x<1$$

常用公式：

$$（1-x）^{\frac{1}{2}}=1-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2-\frac{1}{16}x^3-\frac{1}{128}x^4-\ldots-\frac{(2k-3)!!}{(2k)!!}x^k-\ldots,-1\le x\le 1$$

第二类Stirling数$S(n,k)$有以下性质(用于等价关系划分个数计算)：

$S(n,1)=S(n,n)=1$;

$S(n,2)=2^{n-1}-1$;

$S(n,n-1)=C(n,2)$;

$S(n,k)=kS(n-1,k)+S(n-1,k-1)$.

多重集合的一个r组合，$S=\{\infty\cdot 1,\infty\cdot 2,\ldots,\infty\cdot k\}$，则这个序列个数等于S的r组合个数为$C_{（r+k-1,r)}$,用一一对应的方法来做。

母函数与递归关系：

设多重集$S=\{\infty\cdot a_1,\infty\cdot a_2,\ldots,\infty\cdot a_k\}$, 则的 r-(可重)排列数是$k^r$.

定理：设$S=\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,\ldots,n_k\cdot a_k\}$，且$n=\sum_{i=1}^{k}n_i$,则S的排列数等于$\frac{n!}{n_1!\cdot n_2!\cdot\ldots\cdot n_k!}$

定义: 利用给定序列$a_0,a_1,a_2,\ldots$所构造的函数$F(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots$

称为序列$a_0,a_1,a_2,\ldots$的母函数

母函数的运算

设序列$\{a_i\}$的母函数$A(x)=\sum_{k=0}^{i}a_kx^k$，$\{b_i\}$的母函数为$B(x)=\sum_{k=0}^{i}b_kx^k$. 运算定义如下:

(1) 相等:A(x)=B(x) <=> $\{a_i\}=\{b_i\}$ <=> $a_i=b_i$，i=1,2,...

(2) 相加: A(x)+B(x)= $\sum_{k=0}^{i}(a_k+b_k)x^k$

(3) 相减: A(x)-B(x)= $\sum_{k=0}^{i}(a_k-b_k)x^k$

(4) 数乘: cA(x)= $\sum_{k=0}^{i}ca_kx^k$

(5) 相乘: A(x)B(x)= $\sum_{k=0}^{i}c_kx^k$, 其中

$c_0=a_0b_0$,

$c_1=a_0b_1+a_1b_0$

$c_2=a_0b_2+a_1b_1+a_2b_0,\ldots\ldots\ldots\ldots,$

$c_r=a_0b_r+a_1b_{r-1}+\ldots+a_rb_0,\ldots\ldots\ldots$

(6) 逆: 如果A(x)B(x)=1, 则称B(x)为A(x)的逆, 记为B(x)=$A^{-1}(x)=1/A(x)$.

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+x^3+\ldots$$

一元二次方程的根的通解: $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

常系数齐次递归关系:

$$H_n-a_1H_{n-1}-a_2H_{n-2}-\ldots-a_rH_{n-r}=0$$

如$a_r\neq0$，则递归关系上式为一元r次方程，即r次特征方程如下:

$$x^r-a_1x^{r-1}-a_2x^{r-2}-\ldots-a_{r-1}x-a_r=0$$

设q_i (i=1,2,...) 为特征方程的根，则有:

如果q_i为不同实数根则H_n的一般解如下:

$$H_n = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \ldots + c_r q_r^n$$

如果q_i为i个重复特征根则H_n的一般解如下：

$$H_n = （c_1 + c_2 n + c_3 n^2 \ldots + c_{e_i} n^{e_i - 1}） q_i^n$$

当特征方程为二次方程，q_1和q_2是特征方程的，当$q_1 \neq q_2$时，$H_n = b_1 q_1^n + b_2 q_2^n$，当$q_1 = q_2 = q$（重根），则$H_n = (b_1 + b_2 n) q^n$。

仅有两个复特征根：

当特征根为复数时，则有任意复数$a + bi$都可以写成ce^{id},故可设两个复数特征根如下：

$$\alpha_1 = \delta + i\omega = \rho e^{i\theta} = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$$

$$\alpha_1 = \delta - i\omega = \rho e^{-i\theta} = \rho(\cos\theta - i\sin\theta)$$

其中$\rho = \sqrt{\delta^2 + \omega^2}$

图论：

欧拉公式：$R + V - E = 2, R \geq 2$，R为区域，V为顶点，E为边。

一个无向图$G_{(V,E)}$是连通图，那么E的数目大于等于顶点的数目减1，即$|E| \geq |V| - 1$。

在无向图中，顶点所具有的边的数目称为顶点的**度**。

在有向图中，以顶点为头的边的数目称为该顶点的**入度**；以顶点为尾的边的数目称为该顶点的**出度**；一个顶点的入度与出度之和称为该顶点的**度**。

完全二部图的定义：设G=(V，E)为二分图，V=XUY，且X中的任一顶点与Y中每一个顶点均有且仅有唯一的一条边相连，则称G为**完全二部图**或**完全偶图**。

【定理一】图G是2-可着色的当且仅当G是二部图。

【定理二】奇圈和奇数阶轮图都是3-色图，而偶数阶轮图都是4-色图。

【定理三】树的着色数为2。

K6图进行红蓝两种颜色随机对边进行染色，一定存在一给蓝色或者红色三角形，利用鸽巢原理进行求解。

离散数学部分：

蕴含条件：

P是Q的充分条件时用： $P \to Q$

一般词汇：（如果P那么Q，只要P就Q，P就Q）

Q是P的必要条件时用： $Q \to P$

一般词汇：（只有P才Q，仅当P才Q，Q仅当P）

Q是P的充分且必要条件时用： $Q \leftrightarrow P$

一般词汇：（当且仅当，充分且必要）

等价公式：

$P \to Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \to Q) \wedge (Q \to P)$

$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg Q)$

$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg Q \wedge \neg P)$

推理定律：

$A \Rightarrow （A \vee B）$ （附加）

$（A \wedge B） \Longrightarrow A$ （化简）

$((A \to B) \wedge A) \Longrightarrow B$ （假言推理）

主析取范式： $A_1 \vee A_2 \vee A_3 \vee \ldots \vee A_n$ 其中 A_i 是包含所有变元且该变元有且仅出现一次的合取式，称为小项。有n个变元，则有 2^n 。

主合取范式： $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge \ldots \wedge A_n$ 其中 A_i 是包含所有变元且该变元有且仅出现一次的析取式，称为大项。有n个变元，则有 2^n 。

集合论：

幂集定义： $P(A) = \{x | x \subseteq A\}$ 即全部子集。 实例： $P(\emptyset) = \{\emptyset\}$, $P(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ，计数：如果|A|=n，则|P(A)| = 2^n

【定理】非空集合S关于它上面的任何等价关系R的商集具有下列特点： S/R - ∅；**若** A∈S/R，**则**A - ∅；**若**A，B∈S/R，A-B，**则**A∩B = ∅.

【定义】设A为非空集合，若存在A的一个子集族$A`$满足：

$\emptyset \notin A`;\ \cup A` = A;\ \forall x,y \in A` \wedge x \neq y \rightarrow x \cap y = \emptyset$，则称 $A`$是A的一个划分，$A`$中元素称为划分块。

【定理】设$< A, \preceq >$为一个偏序集，若A的最长链的长度为n，则A存在n个划分块的划分，每个块都是反链。

关于对称差特性：A⊕A=∅，∅⊕A=A⊕∅=A

群的定义：一个非空集合G中如果定义了一个"乘法"运算，满足：

(1) 封闭性： $\forall a,b \in G, a \times b = c \in G;$

(2) 结合律： $\forall a,b,c \in G, a \times (b \times c) = (a \times b) \times c;$

(3) 有单位元： $\exists e \in G, \exists a \in G, e \times a = a \times e = a;$

(4) 每个元a 有逆元 a^{-1}： $a \times a^{-1} = a^{-1} \times a = e$， 则称 G为一个群。

函数部分：

设 |A| =n，|B|=m, 一般说来A到B共有2^{mn}个二元关系，A上共有2^{m^2} 个二元关系，该知识点可以用0，1矩阵来理解在，m*n的矩阵中有m*n个0和1不同的组合，其总数为2^{mn}种。

【定义】设F为二元关系，若对任意的$x \in domF$ 都存在唯一的 $y \in ranF$ 使得 xFy 成立，则称F为函数。

【定义】设是A, B集合，如果函数f 满足以下条件：

(1) $domf = A$

(2) $ranf \subseteq B$

则称 f 是**从A 到 B 的函数**，记作 $f : A \rightarrow B$

【定义】设函数 $f : A \rightarrow B.$

(1) 若 $ranf = B$(值域=B)，则称 f 是满射的。

(2) 若对于任何的$x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2,$都有$f(x_1) \neq f(x_2)$,则称$f$ 是单射的。

(3) 若f既是满射的，又是单射的，则称f是双射的。

举例说明： $f : \{1,2\} \rightarrow \{0\}, f(1) = f(2) = 0$, f 是满射的，但不是单射的。

$f: N \to N, f(x) = 2x$ 是单射的，但不是满射，$ran f$ 不包含奇数。

$f: Z \to Z, f(x) = x + 1$ 是双射的。

1.当 $n < m$ 时，$A \to B$ 中不含满射，从而不含双射函数；当 $n \leq m$ 时，$A \to B$ 中共含 $m(m-1)\ldots(m-n+1)$ 个不同的单射函数；

2.当 $m = n$ 时，$A \to B$ 中含有 $n!$ 个双射函数；

3.当 $m < n$ 时，$A \to B$ 中不含单射函数，从而不含双射函数。

添加学习笔记：

排列与组合

$$A(n,r) = n(n-1)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!} \quad \text{(排列)}$$

$$C(n,r) = \frac{A(n,r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad \text{(组合)}$$

$$Q(n,r) = \frac{A(n,r)}{r} \qquad Q(n,n) = (n-1)! \quad \text{(圆周排列)}$$

r代表一个圆周可以旋转r次

牛顿二项式公式

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{\infty} C_n^k x^k$$

⇓

$$(1+ax)^n = \sum_{k=0}^{\infty} C_n^k a^k x^k$$

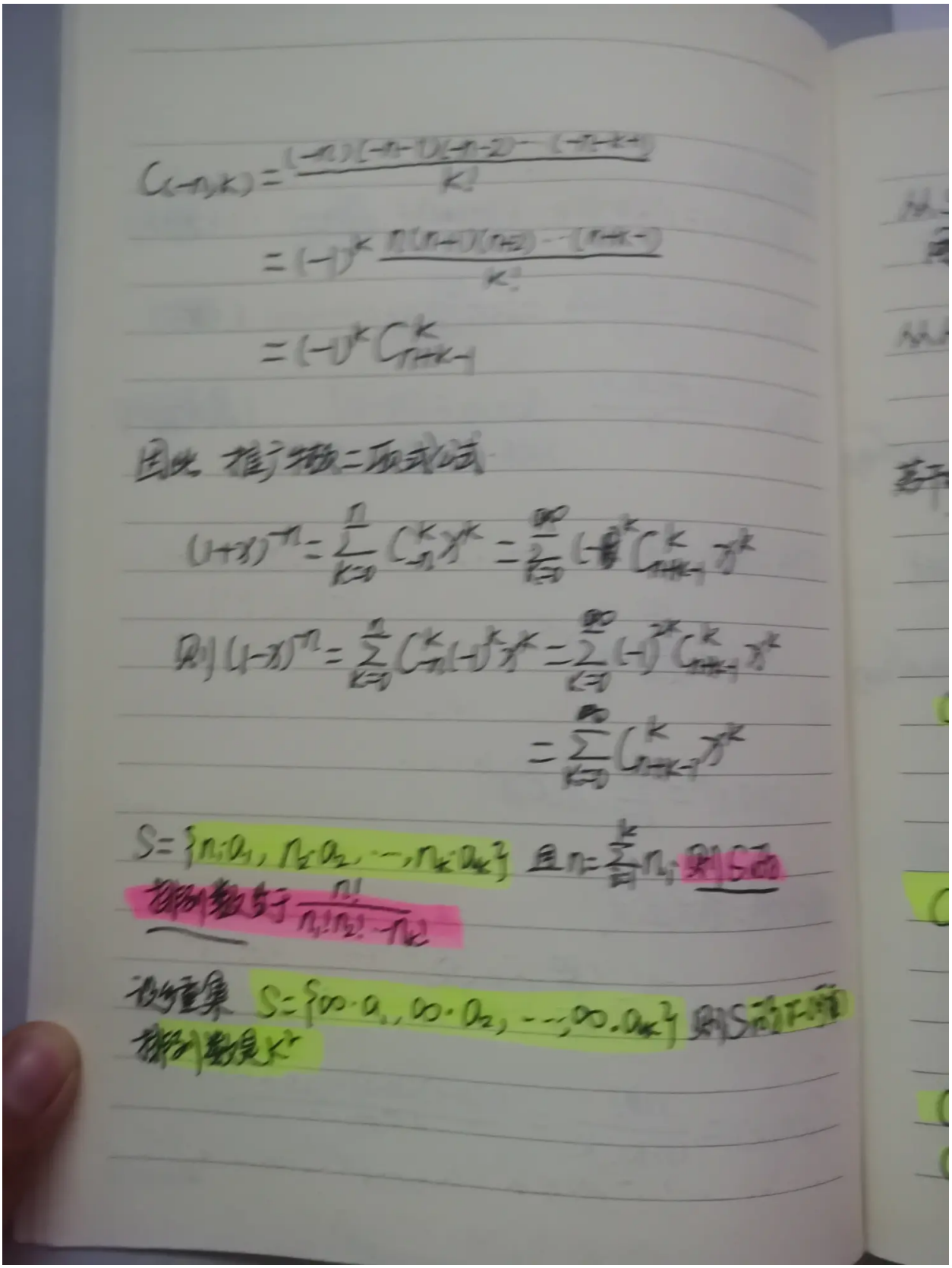
推广牛顿二项式公式

$$(1+x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{-n}^k x^k$$

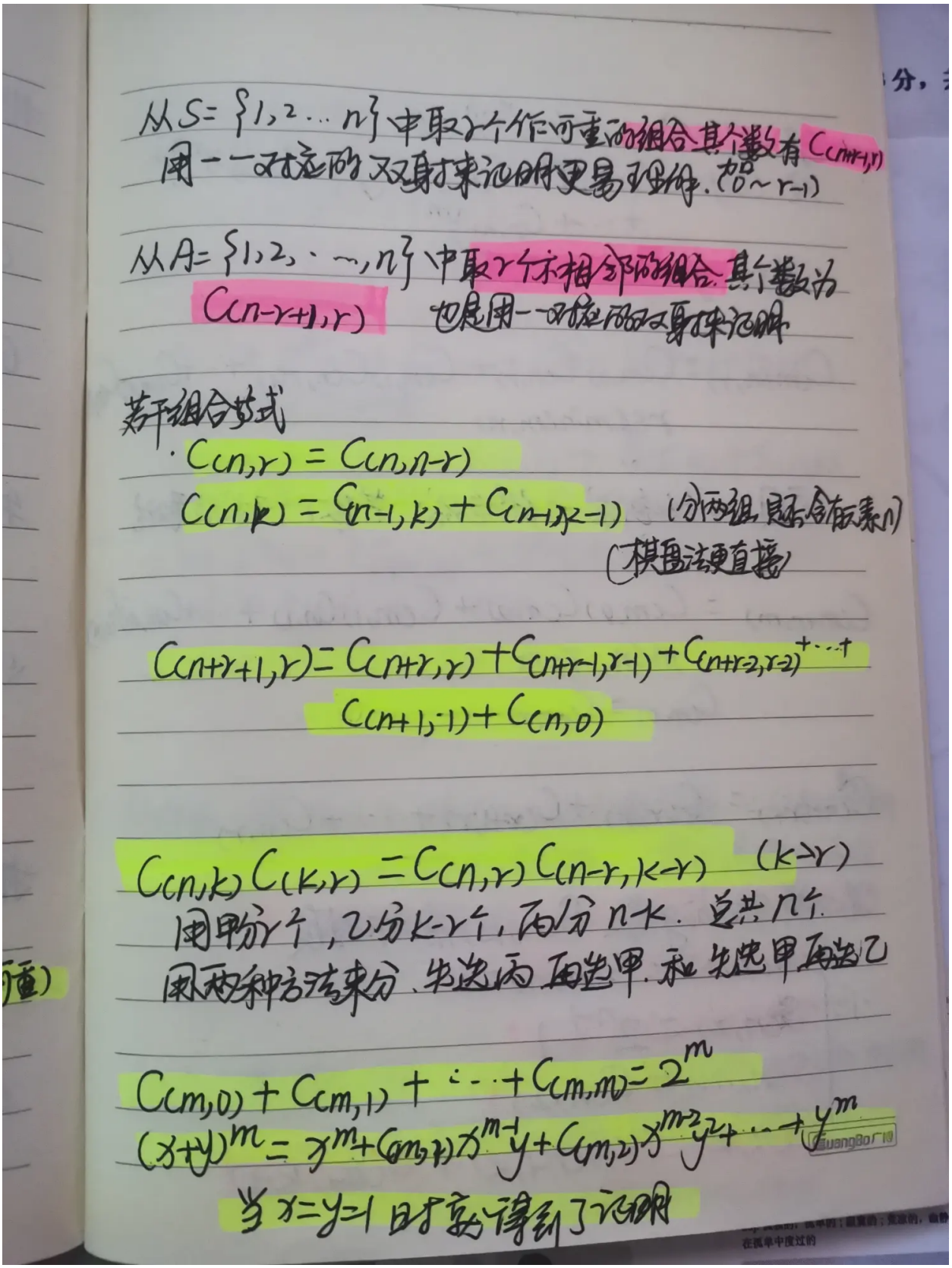
$$C(n,k) = \frac{n!}{(n-k)!\,k!} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

GuangBo

牛顿二项式



推广牛顿二项式


从S={1,2...n}中取r个作可重的组合,其个数有C(n+r-1,r)
用一一对应的双射来证明更易理解.(0~r-1)
从A={1,2,...,n}中取r个不相邻的组合,其个数为
C(n-r+1,r) 也是用一一对应的双射来证明
若干组合恒式
·C(n,r)=C(n,n-r)
C(n,k)=C(n-1,k)+C(n-1,k-1) (分两组,是否含有元素1)
(模型法更直接)
C(n+r+1,r)=C(n+r,r)+C(n+r-1,r-1)+C(n+r-2,r-2)+...+
C(n+1,1)+C(n,0)
C(n,k)C(k,r)=C(n,r)C(n-r,k-r) (k>r)
甲分r个,乙分k-r个,丙分n-k.总共n个.
用两种方法来分.先选丙再选甲.和先选甲再选乙
C(m,0)+C(m,1)+...+C(m,m)=2^m
(x+y)^m=x^m+C(m,1)x^{m-1}y+C(m,2)x^{m-2}y^2+...+y^m
当x=y=1时,得到了证明

组合基础

$C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - \cdots + (-1)^n C_n^n = 0$

令 $(x+y)^n = C(n,0)x^n + C(n,1)x^{n-1}y + C(n,2)x^{n-2}y^2 + \cdots + C(n,n)y^n$

当 $x=1$, $y=-1$ 代入, 等式得证.

$C(m+n,r) = C(m,0)C(n,r) + C(m,1)C(n,r-1) + \cdots + C(m,r)C(n,0)$

$r \le \min(m,n)$

可用 m 个红色球 n 个绿色球, 若取 r 个球的取法

$C(m+n,m) = C(m,0)C(n,0) + C(m,1)C(n,1) + \cdots + C(m,m)C(n,0)$

$m \le n$, $r = m$

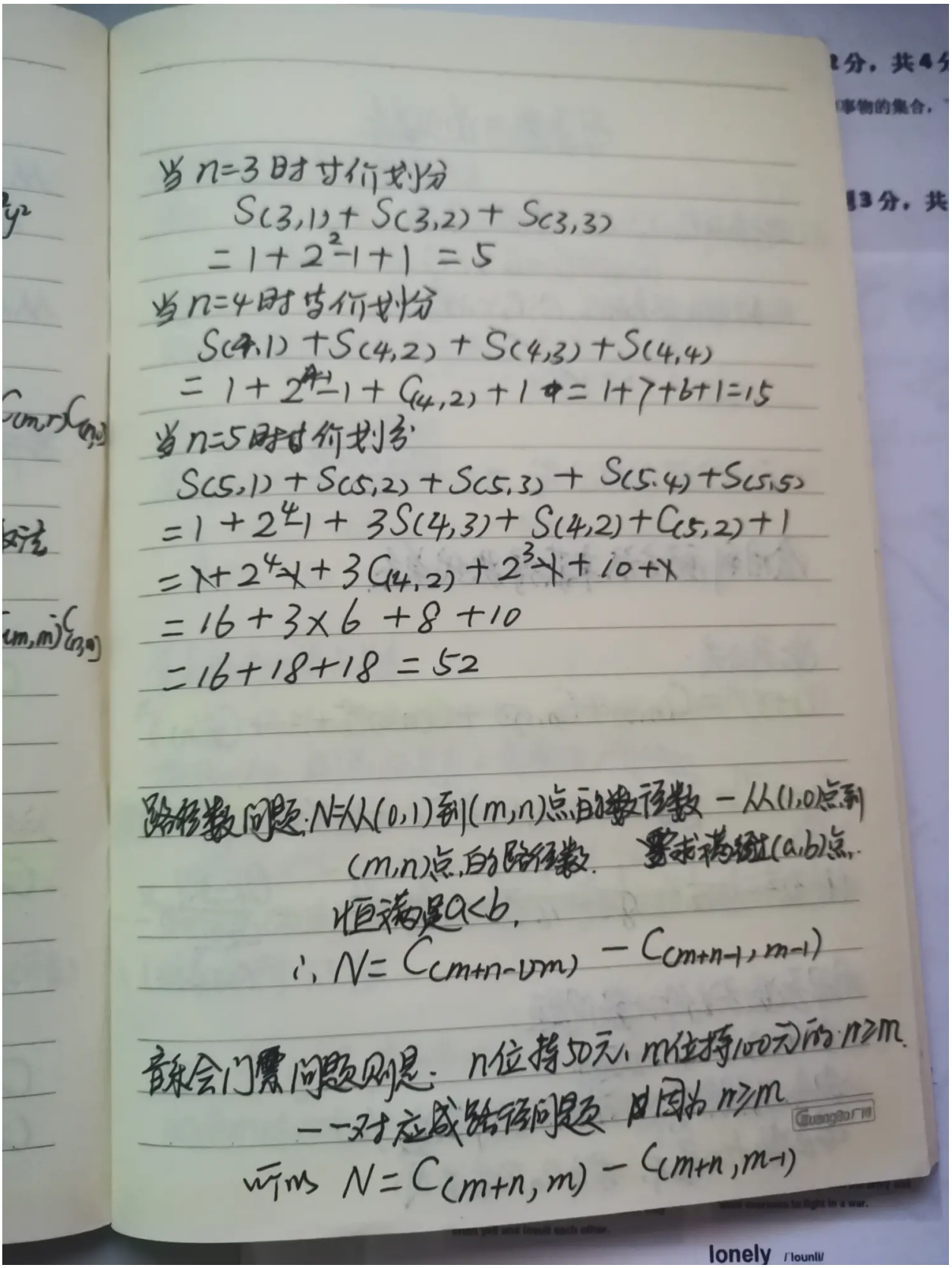
$C(m,0) = C(m,m)$.

$C^{r}_{(n+1,r+1)} = C(r,r) + C(r+1,r) + \cdots + C(n,r)$

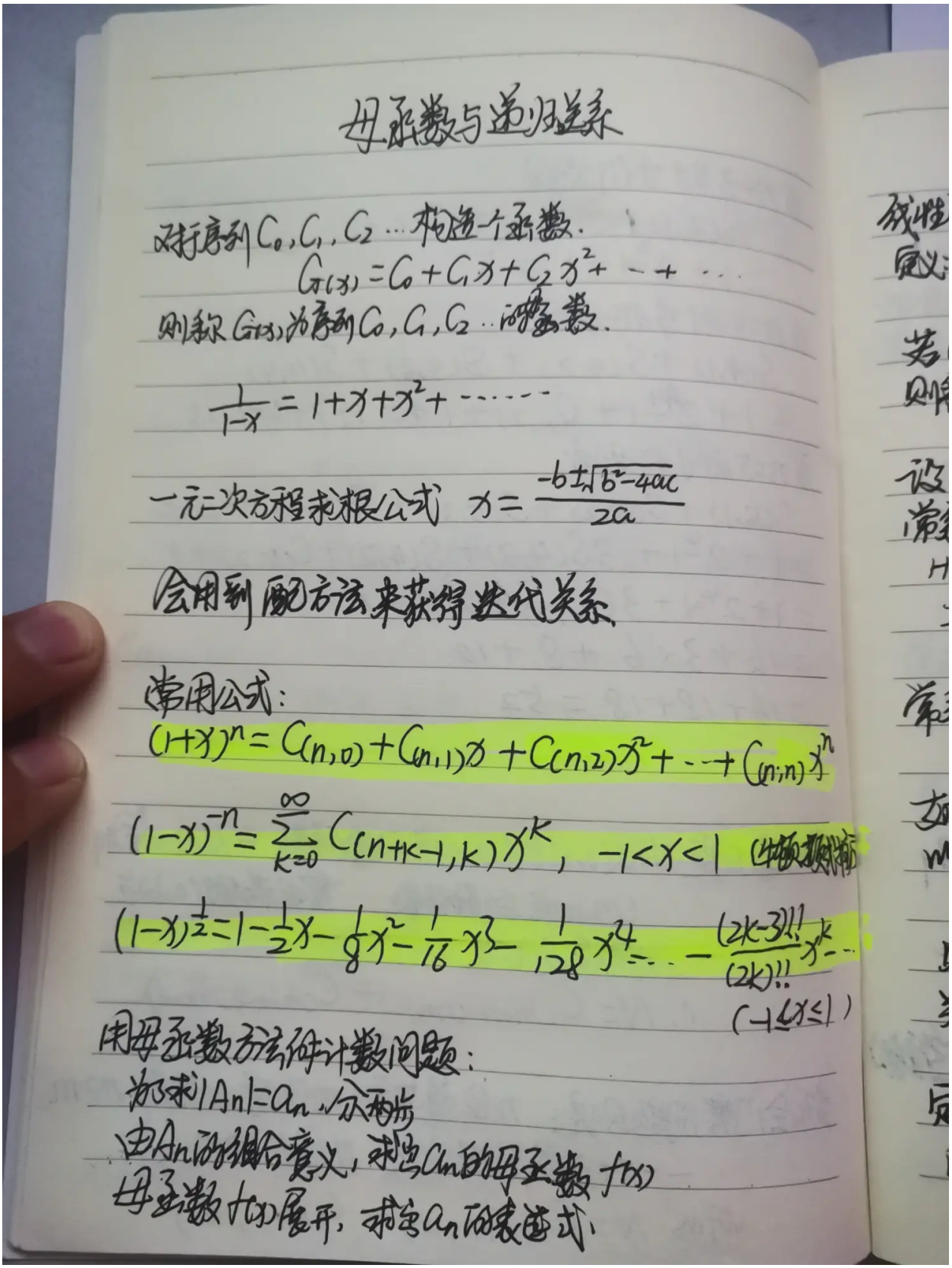
第2类 Stirling 数 $S(n,k)$ 有以下性质

$$\begin{cases} S(n,1) = S(n,n) = 1 \\ S(n,2) = 2^{n-1} - 1 \\ S(n,n-1) = C(n,2) \\ S(n,k) = kS(n-1,k) + S(n-1,k-1) \end{cases}$$

第二类斯特林公式


当n=3时分行划分
S(3,1)+S(3,2)+S(3,3)
=1+2²-1+1=5
当n=4时分行划分
S(4,1)+S(4,2)+S(4,3)+S(4,4)
=1+2⁴⁻¹-1+C(4,2)+1=1+7+6+1=15
当n=5时分行划分
S(5,1)+S(5,2)+S(5,3)+S(5,4)+S(5,5)
=1+2⁴-1+3S(4,3)+S(4,2)+C(5,2)+1
=1+2⁴-1+3C(4,2)+2³-1+10+1
=16+3×6+8+10
=16+18+18=52
路径数问题：N=从(0,1)到(m,n)点的路径数-从(1,0)点到(m,n)点的路径数。要求满足a,b点恒满足a<b，
∴N=C(m+n-1,m)-C(m+n-1,m-1)
音乐会门票问题则是：n位持50元，m位持100元的n≥m
一一对应成路径问题，因为n≥m
所以N=C(m+n,m)-C(m+n,m-1)

路径数问题


母函数与递归关系
对序列 $C_0, C_1, C_2 \cdots$ 构造一个函数.
$G(x) = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \cdots$
则称 $G(x)$ 为序列 $C_0, C_1, C_2 \cdots$ 的母函数.
$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots\cdots$
一元二次方程求根公式 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
会用到配方法来获得迭代关系
常用公式:
$(1+x)^n = C(n,0) + C(n,1)x + C(n,2)x^2 + \cdots + C(n,n)x^n$
$(1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1,k)x^k, \quad -1<x<1$
$(1-x)^{\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x^3 - \frac{1}{128}x^4 - \cdots - \frac{(2k-3)!!}{(2k)!!}x^k - \cdots$
$(-1 \le x \le 1)$
用母函数方法解计数问题:
为求 $|A_n| = a_n$ 分两步
由 A_n 的组合意义, 求出 a_n 的母函数 $f(x)$
母函数 $f(x)$ 展开, 求出 a_n 的表达式.

母函数

线性常系数齐次递推关系

定义：$a_n + C_1 a_{n-1} + C_2 a_{n-2} + \cdots + C_k a_{n-k} = 0$ ①

$a_0 = d_0,\ a_1 = d_1,\ \cdots,\ a_{k-1} = d_{k-1}$

若 $C_1, C_2, \cdots C_k, d_0, d_1, \cdots, d_{k-1}$ 都是常数.

则称 k 阶的线性常系数齐次递推关系.

设 H_n 是一个递归数列

常系数非齐次递归关系：

$H_n - a_1 H_{n-1} - a_2 H_{n-2} - \cdots - a_r H_{n-r} = f(n)$

其中 $a_1, a_2, \cdots, a_r$ 是实常数，$f(n)$ 非零

常系数齐次递归关系

$H_n - a_1 H_{n-1} - a_2 H_{n-2} - \cdots - a_r H_{n-r} = 0$ ①

如 $a_r \neq 0$，则递归关系上式称为 r 阶的.

此齐次递归关系定义如下：一元 r 次方程

$x^r - a_1 x^{r-1} - a_2 x^{r-2} - \cdots - a_{r-1} x - a_r = 0$ ②

则称②为①的特征方程，特征方程的根叫原递归关系的特征根。

定理：设 q_1, q_2 是二次齐次递推方程 $H_{n+2} + a_1 H_{n+1} + a_2 H_n = 0$ 的两个特征根，则 H_n 是递推方程的解的充要条件是 H_n

often yell and insult each other.

递推关系1

可表式成如下形式：

当 $q_1 \neq q_2$ 时

$$H_n = b_1 q^n + b_2 q_2^n \quad ①$$

当 $q_1 = q_2 = q$ 时（重根）

$$H_n = (b_1 + b_2 n) q^n \quad ②$$

其中 b_1, b_2 为常数

有 r 个不同的实特征根，则其一般形为

$$H_n = C_1 q_1^n + C_2 q_2^n + \cdots + C_r q_r^n$$

设 $q_1, q_2, \cdots, q_t$ 是递归关系

$$H(n) = a_1 H(n-1) + \cdots + a_r H(n-r)$$

$a_r \neq 0$ $(n = r, r+1, \cdots)$

全部不同特根，q_i 的重数为 e_i $(i = 1, 2, \cdots, t)$ 则该递归关系对应于 q_i 部分的一般解是

$$H_i(n) = C_1 q_i^n + C_2 n q_i^n + \cdots + C_{e_i} n^{e_i - 1} q_i^n$$

$$= (C_1 + C_2 n + C_3 n^2 + \cdots + C_{e_i} n^{e_i - 1}) q_i^n \quad (\text{当重根})$$

全部通解：$H(n) = H_1(n) + H_2(n) + \cdots + H_t(n)$

递推关系2

仅有两个复特征根：

当特征方程有复数根时，因为复数根总是成对出现的，而且任意复数 $a+bi$ 都可以写成 ce^{id} 的形式，故可设两个复根分别为

$$\alpha_1 = \delta + i\omega = Pe^{i\theta} = P(\cos\theta + i\sin\theta)$$

$$\alpha_2 = \delta - i\omega = Pe^{-i\theta} = P(\cos\theta - i\sin\theta)$$

其中 $P = \sqrt{\delta^2+\omega^2}$，$\theta = \tan^{-1}(\frac{\omega}{\delta})$

则 $a_n = AP^n\cos n\theta + BP^n\sin n\theta$，其中A，B可以通过边界条件得到。

常系数线性非齐次递归关系

$$H_n - a_1H_{n-1} - \cdots - a_rH_{n-r} = f(n)$$

先转化为齐次方程再求解，齐次方程的解可以分为不同根和多重根。

一般解如下：

$$H_n = C_1q_1^n + C_2q_2^n + C_3q_3^n + \cdots + C_rq_r^n$$

多重根：

$$H_n = C_1 + C_2n + C_3n^2 + \cdots + C_in^{(i-1)}q_1^n$$

非齐次递推关系

整数拆分：{有序拆分 / 无序拆分（一般指的）}

用 $P(n,m)$ 表示自然数 n 表示成 m 个正整数之和的拆数

则：

$$P(n)=\sum_{m=1}^{n}P(n,m)$$

用 $P'(n,m)$ 表示自然数 n 表示成 m 个有序 m 个有序正整数之和的个数，$P'(n)$ 为 n 的有序拆分总数，则

$$P'(n,m)=C(n-1,m-1)$$

$$P'(n)=\sum_{m=1}^{n}P'(n,m)=\sum_{m=1}^{n}C(n-1,m-1)=2^{n-1}$$

无重复硅码称重问题

假设有1克，2克，3克，4克的砝码各一枚，则能称出的重量如下：

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^3)(1+x^4)$$

$$=1+x+x^2+2x^3+2x^4+2x^5+2x^6+2x^7+x^8+x^9+x^{10}$$

即能称5克的有2种方法

有重复砝码称重问题

若有1克3枚，2克4枚，4克2枚的砝码，能称出的重量如下：

整数拆分

$$G(x)=(1+x+x^2+x^3)(1+x^2+x^4+x^6+x^8)(1+x^4+x^8)$$

可无限重复的硬币问题

无限个1克，2克，3克硬币可称出的重量如下：

$$G(x)=(1+x+x^2+x^3+\cdots)(1+x^2+x^4+x^6+\cdots)(1+x^3+x^6+x^9+\cdots)$$
$$=1+x+2x^2+3x^3+4x^4+5x^5+7x^6+\cdots$$

有限制的整数拆分问题：

整数n拆分成1，2，3，…，m的和，并允许重复，求其母函数

$G_1(x)$

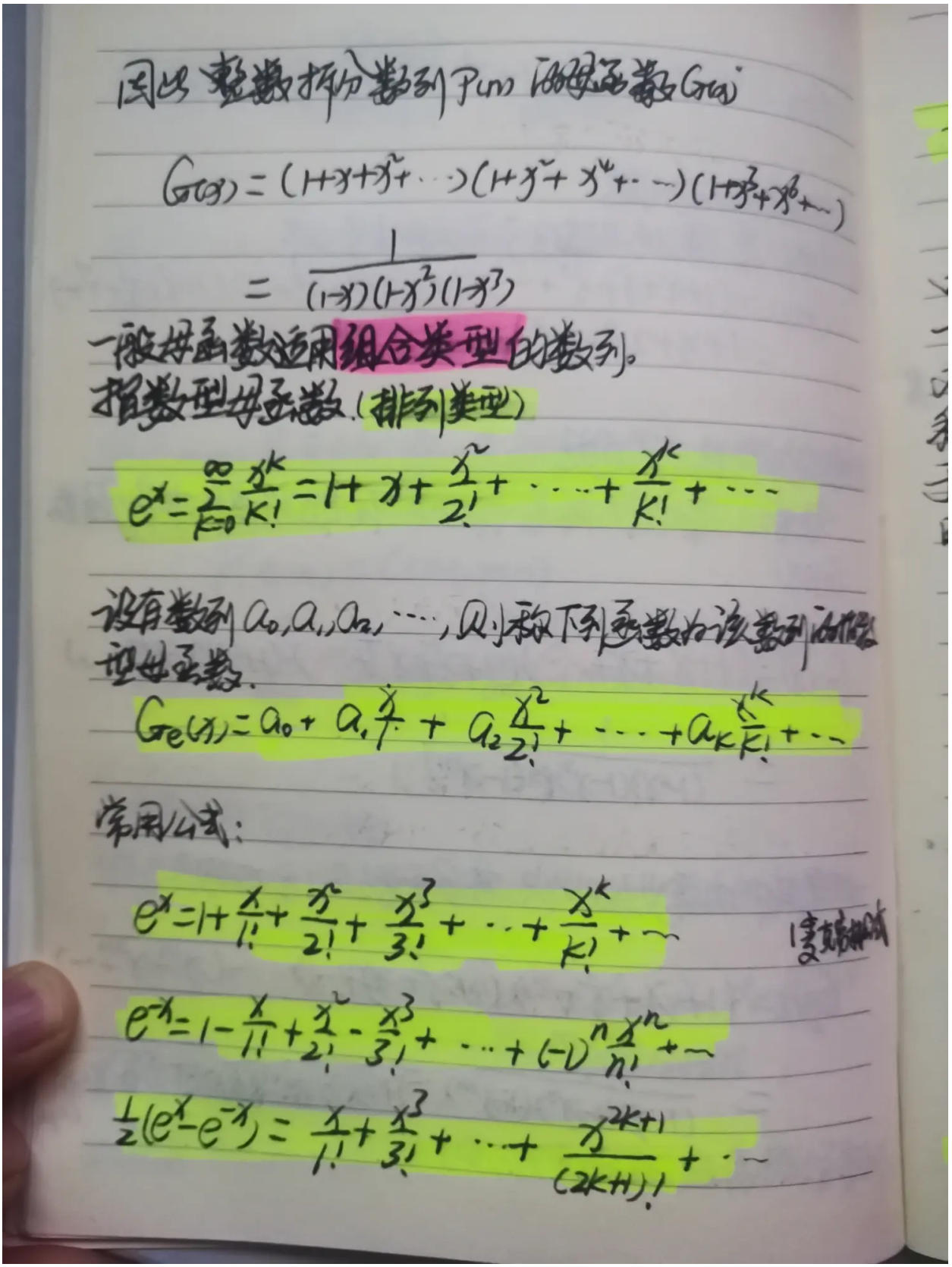
$$G_1(x)=(1+x+x^2+\cdots)(1+x^2+x^4+\cdots)\cdots(1+x^m+x^{2m}+\cdots)$$
$$=\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}$$

如果其中m至少出现一次，其母函数$G_2(x)$如何？

$$G_2(x)=(1+x+x^2+\cdots)(1+x^2+x^4+\cdots)\cdots(x^m+x^{2m}+\cdots)$$
$$=\frac{x^m}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}=\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^m)}-\frac{1}{(1-x)(1-x^2)\cdots(1-x^{m-1})}$$

often yell and insult each other.

可无限重复发码问题


因此整数拆分数列 P(n) 的母函数 G(x)
$G(x)=(1+x+x^2+\cdots)(1+x^2+x^4+\cdots)(1+x^3+x^6+\cdots)$
$=\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)}$
一般母函数适用组合类型的数列。
指数型母函数（排列类型）
$e^x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^k}{k!}+\cdots$
设有数列 $a_0,a_1,a_2,\cdots$，则称下列函数为该数列的指数型母函数。
$G_e(x)=a_0+a_1\frac{x}{1!}+a_2\frac{x^2}{2!}+\cdots+a_k\frac{x^k}{k!}+\cdots$
常用公式：
$e^x=1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^k}{k!}+\cdots$
$e^{-x}=1-\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}-\frac{x^3}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^n}{n!}+\cdots$
$\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})=\frac{x}{1!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}+\cdots$

指数型母函数

$\frac{1}{2}(e^x+e^{-x}) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2k}}{2k!} + \cdots$

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$

$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$

两个非空集合A与B存在着对应关系f，而且对于A中的每一个元素a，B中总有唯一确定一个元素y与它对应，就称这种对应为从A到B的映射，记作 $f: A \to B$，其中，b称为元素a在映射f下的象，记作 $b = f(a)$，a称为关于映射f的原象。集合A中所有元素的象的集合称为映射f的值域，记作 $f(A)$。

①对于A中不同的元素，在B中不一定有不同的象；

②B中每个元素都有原象（即满射），且集合A中不同的元素在集合B中都有不同的象（即单射）

则称映射f建立了集合A和集合B之间的一个一一对应关系，也称为f是A到B上的一一映射。

欧拉公式：$R+V-E=2$. $R \geq 2$时成立

R为区域，V为顶点，E为边界。

一个无向图 $G(V,E)$ 是连通的，那么E的数目大于等于顶点数目减1，即 $|E| \geq |V|-1$

GuangBo广博

图论欧拉公式

设 $n=n_1+n_2+\cdots+n_k$ 若元素 a_1 有 n_1 个，a_2 有 n_2 个…
则由这 n 个元素组成的不同的排列总数为

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$$

由这 n 个元素中取 r 个排列的数为 P_r，则序列 P_0, P_1, P_2, P_3 的指数型母函数为：

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n_1}}{n_1!}\right)\cdot\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n_2}}{n_2!}\right)\cdots\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n_k}}{n_k!}\right)$$

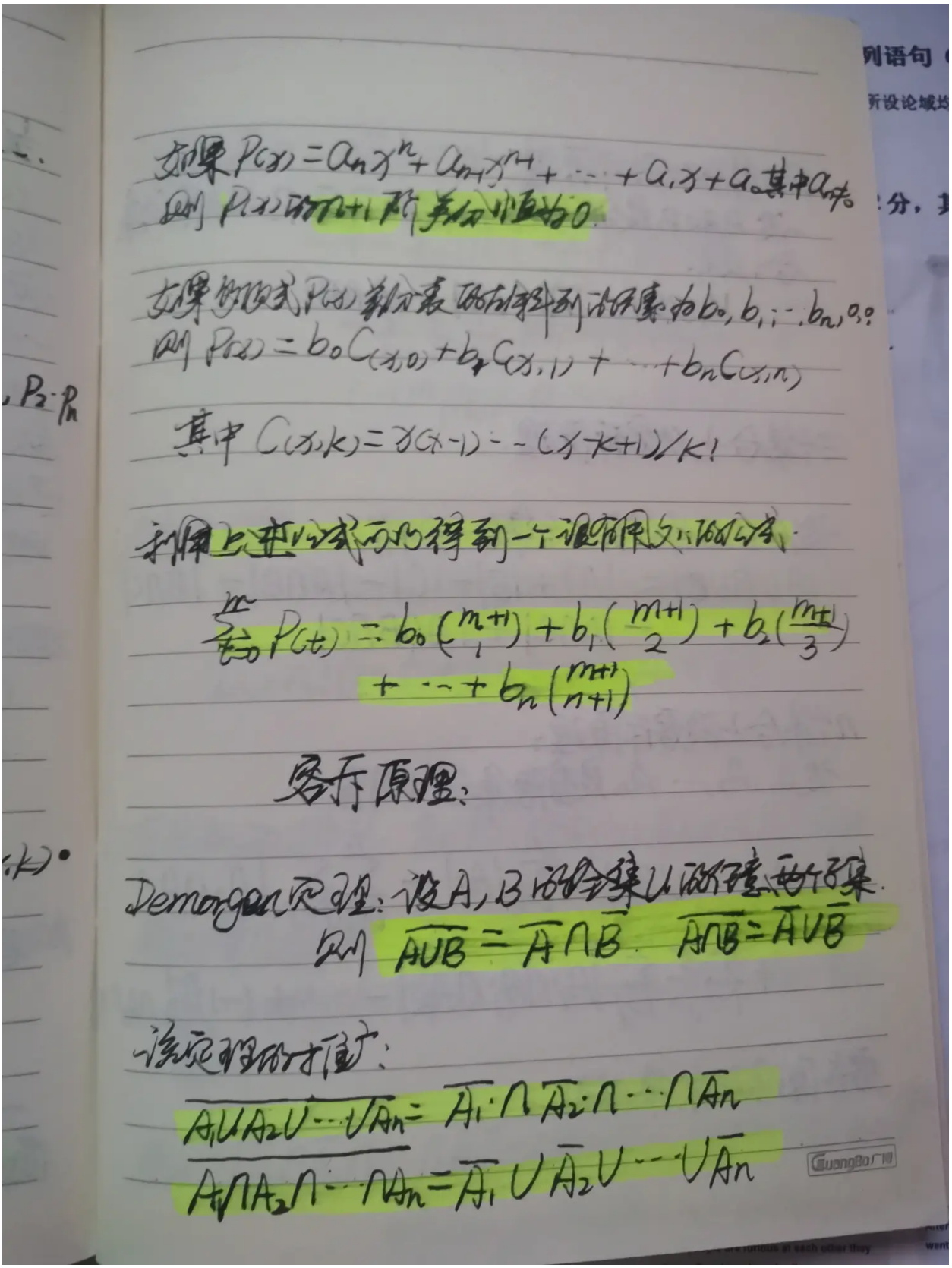
则：$P_r=r!a_r$

设 $\Delta^r P(x)$ 是 $P(x)$ 的 r 阶差分，则 $\Delta^r P(x)=\sum_{k=0}^{r}(-1)^k C(r,k)\cdot P(x+r-k)$

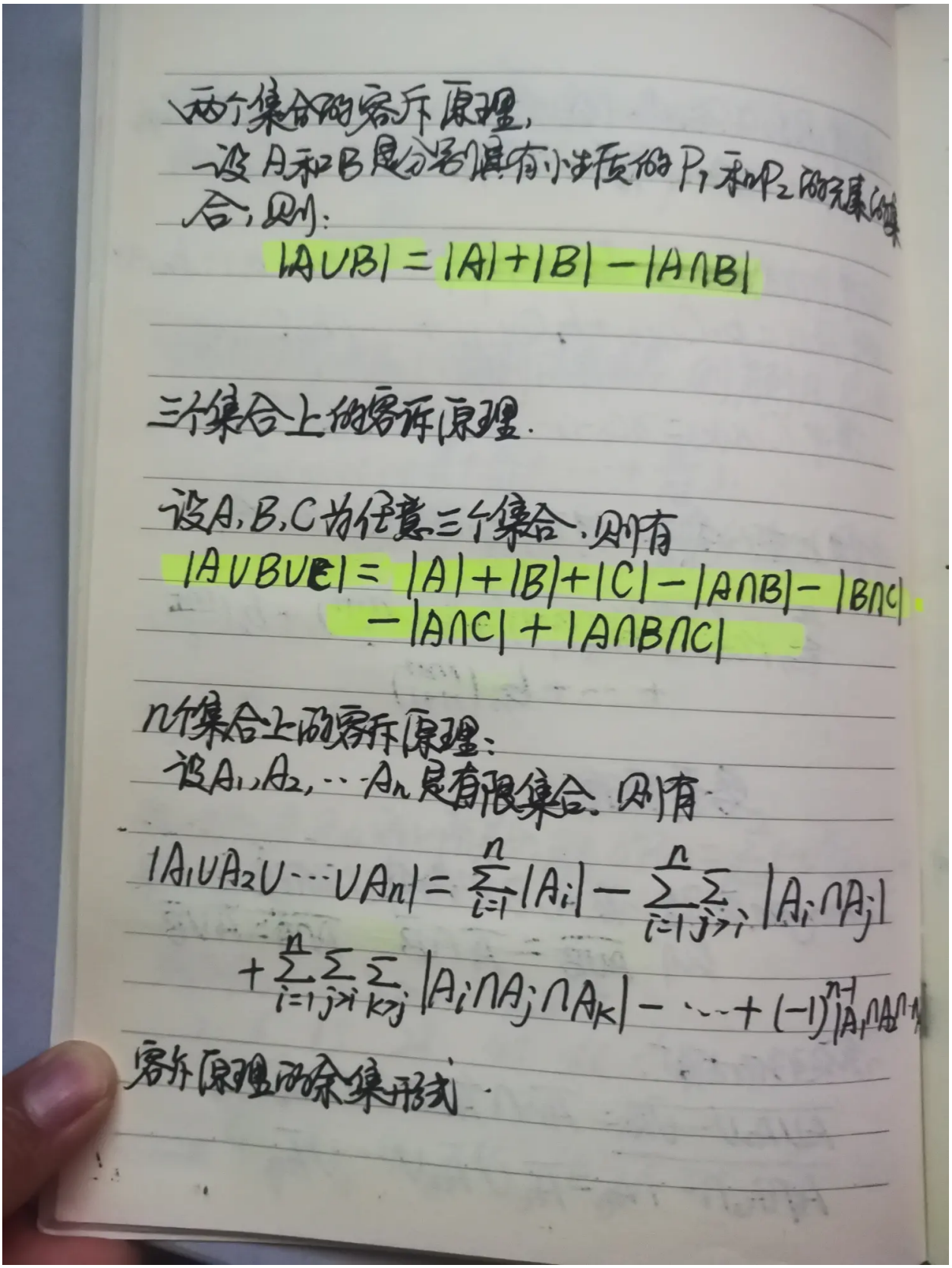
例如 $P(n)=2n^2+3n+1$ 的差分表：

1	6	15	28	45	66	91 …
5	9	13	17	21	25	…
4	4	4	4	4	…	
0	0	0	0	0 …		

r阶差分


如果 $P(x)=a_n x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 其中 $a_n\neq 0$
则 $P(x)$ 的 $n+1$ 阶差分恒为 0
如果多项式 $P(x)$ 差分表的第一列的数为 $b_0, b_1, \cdots, b_n, 0, \cdots$
则 $P(x)=b_0C(x,0)+b_1C(x,1)+\cdots+b_nC(x,n)$
其中 $C(x,k)=x(x-1)\cdots(x-k+1)/k!$
利用上面公式可以得到一个很有意义的公式
$$\sum_{t=0}^{m} P(t)=b_0\binom{m+1}{1}+b_1\binom{m+1}{2}+b_2\binom{m+1}{3}+\cdots+b_n\binom{m+1}{n+1}$$
容斥原理:
Demorgan 定理: 设 A, B 为全集 U 的两个子集
则 $\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B}$ $\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$
一般形式的定理:
$$\overline{A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n}=\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\cap\cdots\cap\overline{A_n}$$
$$\overline{A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_n}=\overline{A_1}\cup\overline{A_2}\cup\cdots\cup\overline{A_n}$$

容斥原理1


两个集合的容斥原理：
设A和B是分别具有小于质数P1和P2的元素的集合，则：
$|A\cup B| = |A| + |B| - |A\cap B|$
三个集合上的容斥原理.
设A,B,C为任意三个集合.则有
$|A\cup B\cup C| = |A| + |B| + |C| - |A\cap B| - |B\cap C| - |A\cap C| + |A\cap B\cap C|$
n个集合上的容斥原理：
设$A_1, A_2, \cdots A_n$是有限集合.则有
$|A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n| = \sum_{i=1}^{n}|A_i| - \sum_{i=1}^{n}\sum_{j>i}|A_i\cap A_j| + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j>i}\sum_{k>j}|A_i\cap A_j\cap A_k| - \cdots + (-1)^{n-1}|A_1\cap A_2\cap$
容斥原理的余集形式

容斥原理2

$$|\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_n| = N - |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n|$$

$$= N - \sum_{i=1}^{n} |A_i| + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j>i} |A_i \cap A_j|$$

$$- \sum_{i=1}^{n} \sum_{j>i} \sum_{k>j} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots +$$

$$(-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$$

错排问题：

1, 2, …, n 全部不同错排的数目记为 D_n 则

$$D_n = n!\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right)$$

有限制的排列：对排列加上某种或某些限制。

相对禁位排列：每个元素不许出现在原来的位置这是一种特殊的禁位排列，还有一类是指定禁位排列。

$$Q_n = |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_n| = n! - C(n,1)(n-1)! + C(n,2)(n-2)!$$

$$+ C(n,3)(n-3)! + \cdots + (-1)^n C(n,n) 1!$$

错排问题

欧拉函数. $\varphi(n)$ 表示小于 n 且与 n 互素的正整数的个数，
可利用容斥原理给出其计算公式

$$\varphi(n)=|\bar{A}_1\cap\bar{A}_2\cap\cdots\cap\bar{A}_k| \qquad A_i=\frac{n}{p_i}$$
$$=n-\left(\frac{n}{p_1}+\cdots+\frac{n}{p_k}\right)+\left(\frac{n}{p_1p_2}+\cdots+\frac{n}{p_{k-1}p_k}\right)-\cdots$$
$$\pm\frac{n}{p_1p_2\cdots p_k}=n\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_k}\right)$$

棋盘多项式：

棋盘 C 不一定是规则，如果 C 有 m 行 n 列，则 C 可以看作是 $m\times n$ 标准棋盘的一个子棋盘.

$r_k(C)=0$ 当且仅当 C 不存在 k 个不同行、不同列的方格，比如当 $k>\min(m,n)$ 时候，$r_k(C)=0$

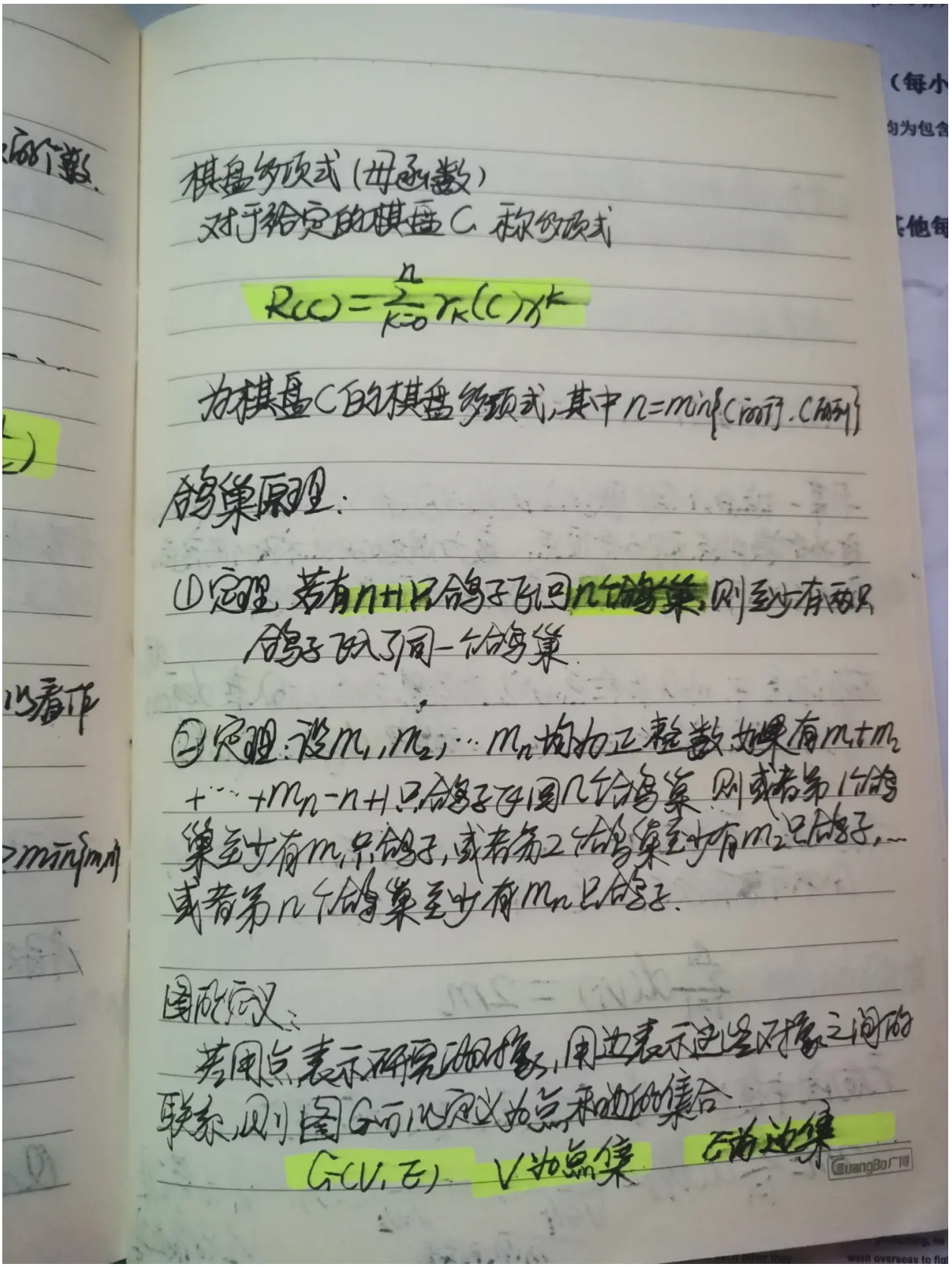
棋盘恒满足 $m\geq n$

约定 $r_0(C)=1$

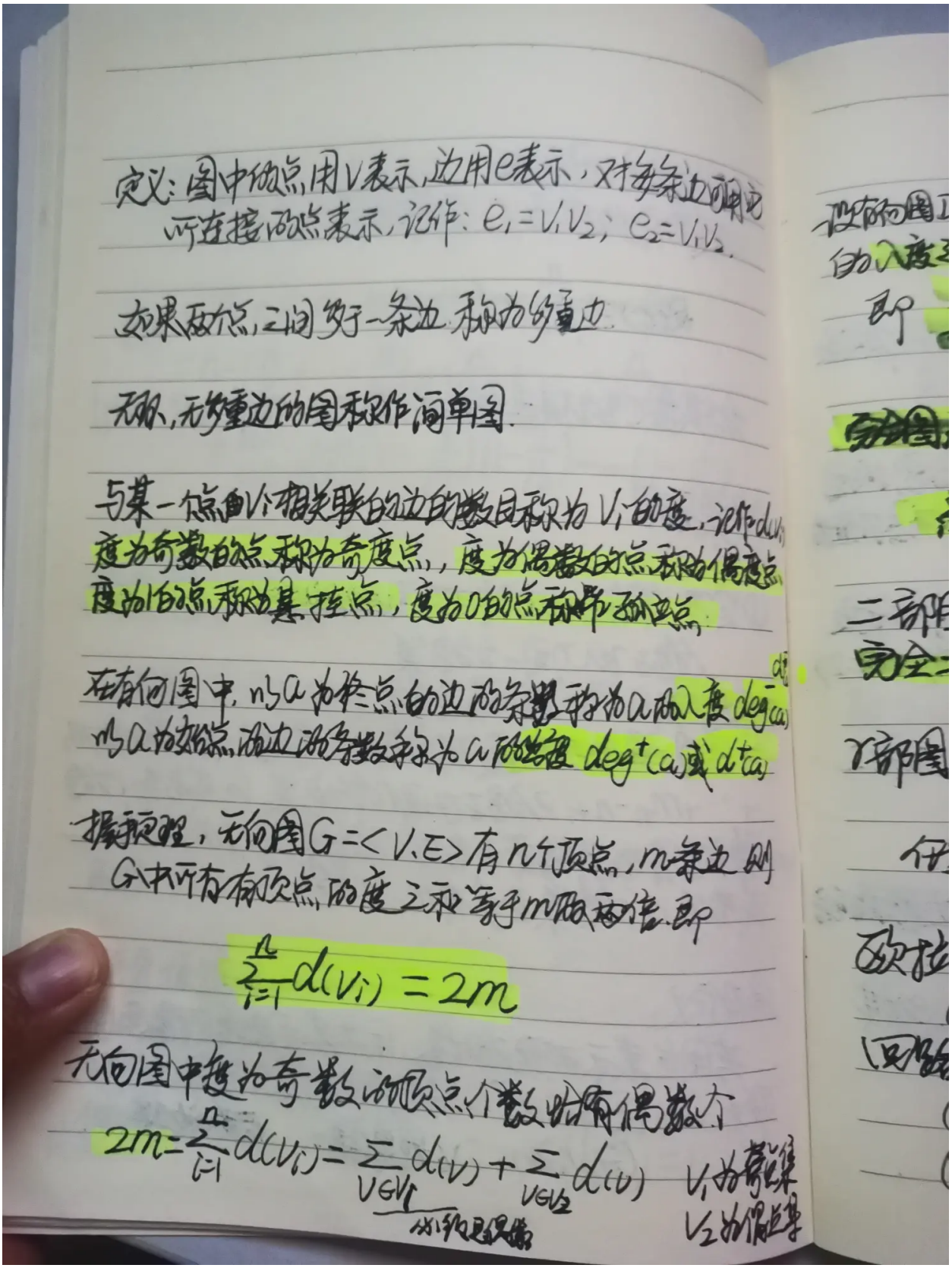
特殊情况 $r_1(1,1)=2$

但 $r_2(1,1)=0$ $r_1\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=2$ $r_2\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=1$

棋盘多项式


棋盘多项式(母函数)
对于给定的棋盘C，称多项式
$R(x)=\sum_{k=0}^{n} r_k(C)x^k$
为棋盘C的棋盘多项式，其中n=min{C(m,n),C(n,m)}
鸽巢原理：
①定理 若有n+1只鸽子飞回n个鸽巢，则至少有两只鸽子飞入同一个鸽巢。
②定理：设$m_1,m_2,\cdots m_n$均为正整数，如果有$m_1+m_2+\cdots+m_n-n+1$只鸽子飞回n个鸽巢，则或者第1个鸽巢至少有m_1只鸽子，或者第2个鸽巢至少有m_2只鸽子，…或者第n个鸽巢至少有m_n只鸽子。
图的定义：
若用点表示研究的对象，用边表示这些对象之间的联系，则图G可以定义为点和边的集合
G(V,E) V为点集 E为边集

鸽笼原理


定义：图中的点用V表示，边用e表示，对每条边可用它所连接的两点表示，记作：$e_1=v_1v_2$；$e_2=v_1v_2$.
如果两点之间多于一条边，称为多重边
无环、无多重边的图称作简单图.
与某一点v_i相关联的边的数目称为v_i的度，记作$d(v_i)$
度为奇数的点称为奇度点，度为偶数的点称为偶度点
度为1的点称为悬挂点，度为0的点称为孤立点
在有向图中，以a为终点的边的条数称为a的入度$deg^-(a)$
以a为始点的边的条数称为a的出度$deg^+(a)$或$d^+(a)$
握手定理：无向图$G=<V,E>$有n个顶点，m条边则G中所有顶点的度之和等于m的两倍.即
$$\sum_{i=1}^{n} d(v_i)=2m$$
无向图中度为奇数的顶点个数必为偶数个
$$2m=\sum_{i=1}^{n} d(v_i)=\sum_{v\in V_1} d(v)+\sum_{v\in V_2} d(v)$$
V_1为奇度集
V_2为偶度集

图论定义1

设有向图 $D=\langle V,E\rangle$ 有 n 个顶点，m 条边，则 G 中所有顶点的入度之和与所有顶点的出度之和都等于 m。

即 $\sum_{i=1}^{n} d^+(v_i) = \sum_{i=1}^{n} d^-(v_i) = m$。

将有向图 G 中每条边任何一个方向，得到的一个有向图

$$\sum_{i=1}^{n} (d^+(v_i))^2 = \sum_{i=1}^{n} (d^-(v_i))^2$$

二部图：$G=(X\cup Y, E)$，(X,Y) 称为 G 的一个划分

完全二部图

r 部图，完全 r 部图：一个简单图叫作 r 部图，如果

$$V = V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_r$$

任意一个 V_i 内部都没有边。

欧拉回路：

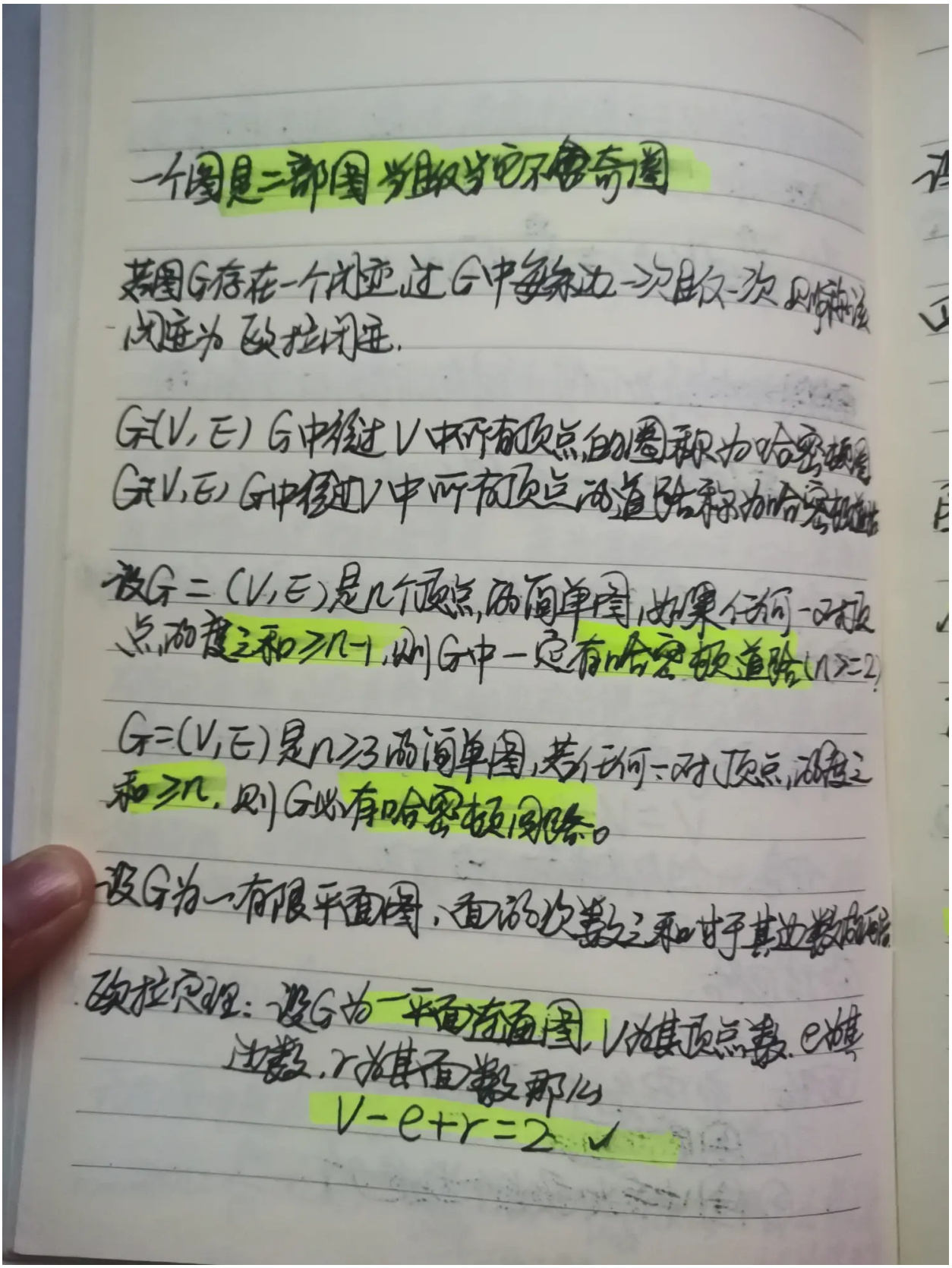
$G=(V,E)$ 包含 G 中所有边的回路（称为）为欧拉回路，充要条件（无向图）

① 图是连通的

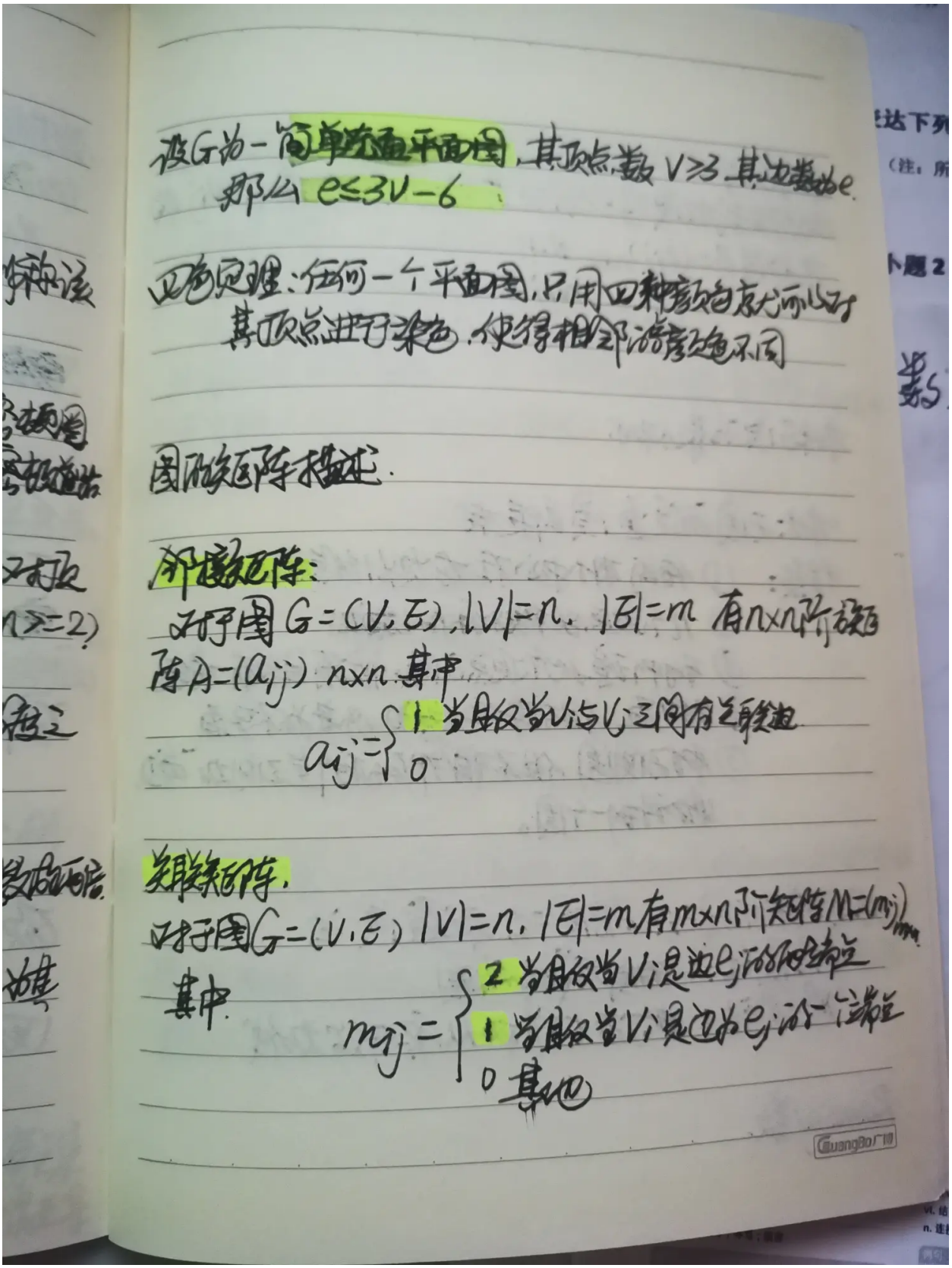
② 图中奇次顶点个数是 0 个

GuangBo广博

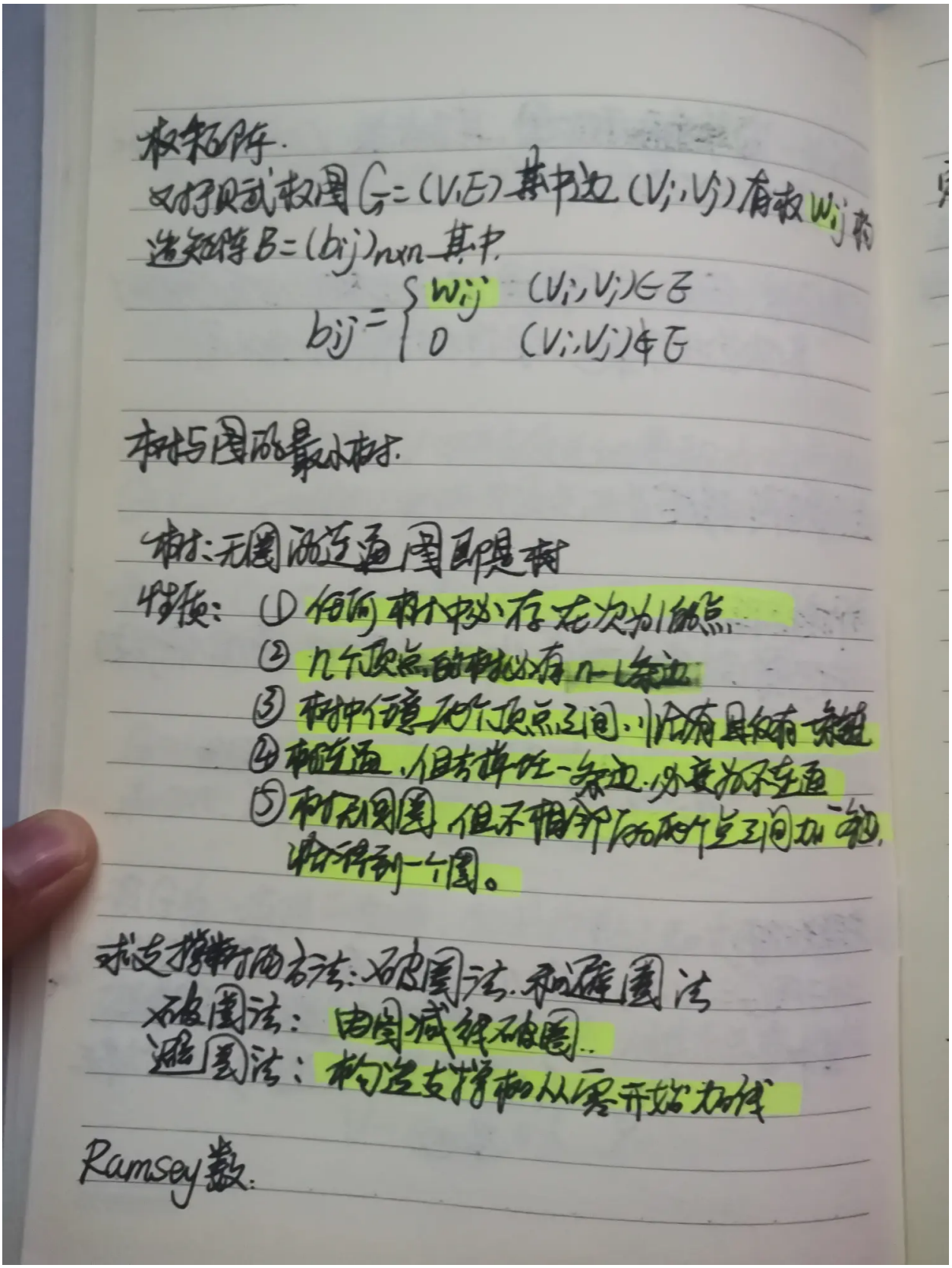
图论定义2


一个图是二部图当且仅当它不含奇圈
若图G存在一个闭迹，过G中每条边一次且仅一次，则称该闭迹为欧拉闭迹.
G=(V,E) G中经过V中所有顶点的圈称为哈密顿圈
G=(V,E) G中经过V中所有顶点的道路称为哈密顿道路
设G=(V,E)是n个顶点的简单图，如果任何一对顶点的度之和≥n-1，则G中一定有哈密顿道路(n≥2)
G=(V,E)是n≥3的简单图，若任何一对顶点的度之和≥n，则G必有哈密顿回路。
设G为一有限平面图，面的次数之和等于其边数的两倍
欧拉定理：设G为一平面连通图，V为其顶点数，e为其边数，r为其面数，那么
V-e+r=2

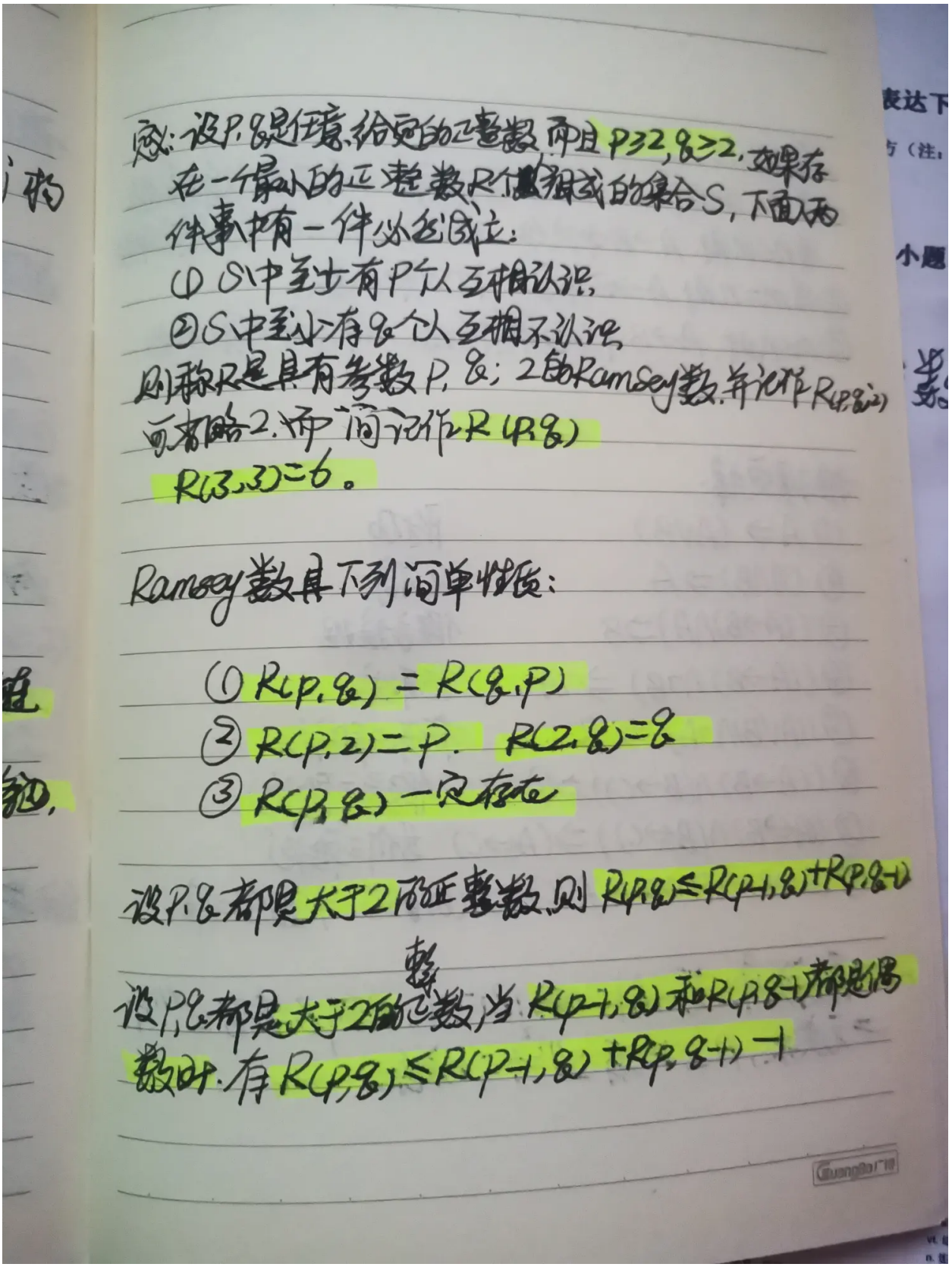
图论定义3


设G为一简单无向平面图，其顶点数 V≥3，其边数为e
那么 e≤3V-6
四色定理：任何一个平面图，只用四种颜色方式可以对
其顶点进行染色，使得相邻两点颜色不同
图的矩阵描述
邻接矩阵：
对于图 G=(V,E)，|V|=n，|E|=m 有n×n阶矩阵
A=(aij) n×n 其中
aij = 1 当且仅当Vi与Vj之间有边相连
0
关联矩阵：
对于图G=(V,E) |V|=n，|E|=m 有m×n阶矩阵M=(mij)
其中
mij = 2 当且仅当Vi是边ej的环
1 当且仅当Vi是边为ej的一端点
0 其他

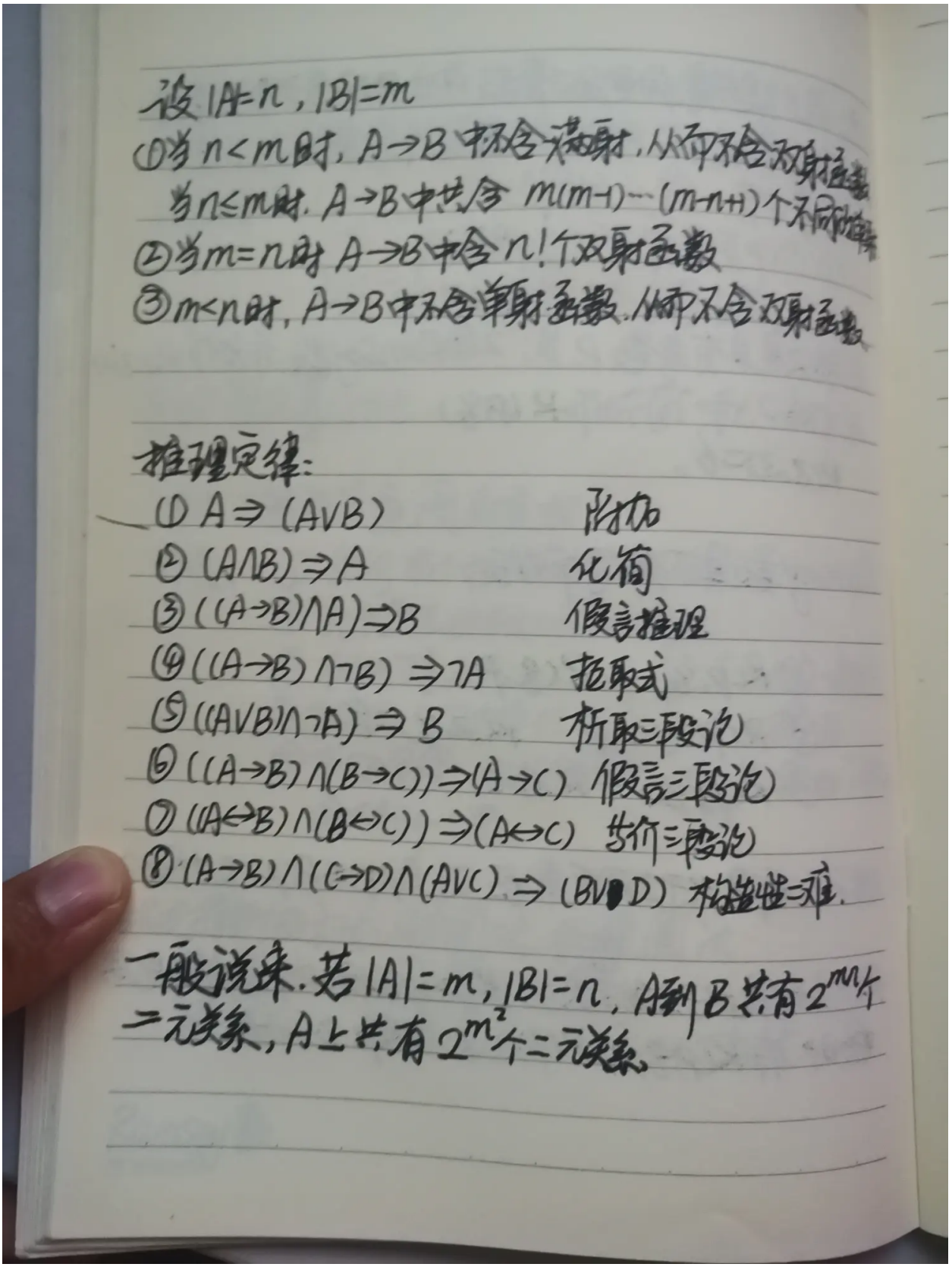
四色定理


权矩阵.
设G=(V,E)其中边(Vi,Vj)有权wij
矩阵B=(bij)nxn其中
bij = wij (Vi,Vj)∈E
0 (Vi,Vj)∉E
树与图的最小树.
树:无圈的连通图且是树
性质: ① 任何树中必存在次为1的点.
② n个顶点的树必有n-1条边.
③ 树中任意两个顶点之间,恰有且仅有一条链.
④ 树连通,但去掉任一条边,必变为不连通.
⑤ 树无圈,但不相邻的两个点之间加一条边,恰得到一个圈.
求支撑树的方法:破圈法,和避圈法
破圈法: 由圈减得破圈.
避圈法: 构造支撑树从零开始为线
Ramsey数.

树与图


表达下
方（注：
小题
设P,Q是任意给定的正整数，而且P≥2,Q≥2，如果存
在一个最小的正整数R，使得对于任意一个2色的边数为R的完全图的边的集合S，下面两
件事中有一件必然成立：
(1) S中至少有P个点互相认识，
(2) S中至少有Q个点互相不认识，
则称R是具有参数P,Q的2色Ramsey数，并记作R(P,Q)，
可省略2，而简记作R(P,Q)
R(3,3)=6。
Ramsey数具下列简单性质：
(1) R(P,Q)=R(Q,P)
(2) R(P,2)=P. R(2,Q)=Q
(3) R(P,Q)一定存在
设P,Q都是大于2的正整数，则R(P,Q)≤R(P-1,Q)+R(P,Q-1)
设P,Q都是大于2的正整数，当R(P-1,Q)和R(P,Q-1)都是偶
数时，有R(P,Q)≤R(P-1,Q)+R(P,Q-1)-1

Ramsey数


设|A|=n，|B|=m
①当n<m时，A→B中不含满射，从而不含双射函数
当n≤m时，A→B中共含 m(m-1)…(m-n+1)个不同的函数
②当m=n时 A→B中含n!个双射函数
③m<n时，A→B中不含单射函数，从而不含双射函数
推理定律：
① A⇒(A∨B) 附加
② (A∧B)⇒A 化简
③ ((A→B)∧A)⇒B 假言推理
④ ((A→B)∧¬B)⇒¬A 拒取式
⑤ ((A∨B)∧¬A)⇒B 析取三段论
⑥ ((A→B)∧(B→C))⇒(A→C) 假言三段论
⑦ ((A↔B)∧(B↔C))⇒(A↔C) 等价三段论
⑧ (A→B)∧(C→D)∧(A∨C)⇒(B∨D) 构造性二难.
一般说来，若|A|=m，|B|=n，A到B共有2^{mn}个二元关系，A上共有2^{m^2}个二元关系。

离散推理公式